



الصف السابع

الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور
الدرس ٦-١: القوى والجذور – القوى

🎯 أجد قوى العدد وجذوره، وأتذكر المربعات حتى 20 ومكعبات الأعداد ١ - ١٠

قوى العدد

• قوى العدد هي عدد مرات تكرار ضرب العدد في نفسه، ونستخدم **الأسس** لإظهارها.

$$120 = 0 \times 0 \times 0 = {}^3 0$$

الأساس: العدد الذي نضربه • الأس: كم مرة نكتبه

التكعيب

$$120 = 0 \times 0 \times 0 = {}^3 0$$

يُقرأ: خمسة تكعيب، أو مكعب العدد ٥

التربيع

$$20 = 0 \times 0 = {}^2 0$$

يُقرأ: خمسة تربيع، أو مربع العدد ٥

• قوى العدد ١٠: عدد الأصفار = الأس: $100 = {}^3 10$ و $1000 = {}^4 10$ (مليون)

⚠ انتبه: الأس ليس عدداً نضرب فيه!

$$16 = 4 \times 4 = {}^2 4 \quad \checkmark$$

$$8 = 2 \times 4 = {}^2 4 \quad \times$$

احفظ: الأعداد المربعة حتى ٢٠

$$16 = {}^2 4$$

$$9 = {}^2 3$$

$$4 = {}^2 2$$

$$1 = {}^2 1$$

$$24 = {}^2 8$$

$$49 = {}^2 7$$

$$36 = {}^2 6$$

$$20 = {}^2 0$$

$$144 = {}^2 12$$

$$121 = {}^2 11$$

$$100 = {}^2 10$$

$$81 = {}^2 9$$

$$2016 = {}^2 16$$

$$220 = {}^2 10$$

$$196 = {}^2 14$$

$$169 = {}^2 13$$

$$400 = {}^2 20$$

$$361 = {}^2 19$$

$$324 = {}^2 18$$

$$289 = {}^2 17$$

احفظ: مكعبات الأعداد ١ - ١٠

$$120 = {}^3 0$$

$$24 = {}^3 4$$

$$27 = {}^3 3$$

$$8 = {}^3 2$$

$$1 = {}^3 1$$

$$1000 = {}^3 10$$

$$729 = {}^3 9$$

$$012 = {}^3 8$$

$$343 = {}^3 7$$

$$216 = {}^3 6$$



الصف السابع

الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور
الدرس ٦-١: القوى والجذور – الجذور

🎯 أجد قوى العدد وجذوره، وأتذكر المربعات حتى 20 ومكعبات الأعداد $1 - 10$

الجذر التربيعي $\sqrt{}$: عكس التربيع

• لأن $0 = \sqrt{0}$ و $(-0) = \sqrt{0}$ فإن للعدد 0 جذرين تربيعيين:

$$0 \pm = \sqrt{0}$$

• أمثلة: $3 \pm = \sqrt{9}$ $9 \pm = \sqrt{81}$ $14 \pm = \sqrt{196}$

الجذر التكعيبي $\sqrt[3]{}$: عكس التكعيب

• لأن $0 = \sqrt[3]{0}$ فإن:

$$0 = \sqrt[3]{0}$$

• للعدد 0 جذر تكعيبي صحيح واحد فقط، و (-0) ليس جذراً تكعيبياً له لأن $(-0) = \sqrt[3]{-0} = 0$

• أمثلة: $3 = \sqrt[3]{27}$ $10 = \sqrt[3]{1000}$

قواعد مهمة

(١) نُكمل العملية داخل الجذر أولاً: $100 \pm = \sqrt{36 - 144} = \sqrt{-108}$

(٢) لا نوزع الجذر على الجمع: $0 = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25}$ بينما $7 = \sqrt{16} + \sqrt{9}$

(٣) التربيع يلغي الجذر التربيعي: $36 = (\sqrt{36})^2$

(٤) آحاد العدد المربع: ٠ أو ١ أو ٤ أو ٥ أو ٦ أو ٩ فقط (لا ينتهي بـ ٢ أو ٣ أو ٧ أو ٨)

(٥) للعدد المربع عدد فردي من العوامل: ١٦ ← ١، ٢، ٤، ٨، ١٦

معلومة إثرائية (للاطلاع فقط) 💡

• لا يوجد جذر تربيعي لعدد سالب، أما الجذر التكعيبي فممكّن: $0- = \sqrt[3]{0-}$